Geologischer Untersuchungsbericht Faktenbasierte Zusammenfassung

INTERNES PRÜFDOKUMENT · KEINE FACHFREIGABE

Dokument-Nr.	XPB-N001-GEO-SUM-001	Version / Datum	0.1 / 13.11.2026
Status	NICHT GEPRÜFT	Erstellt durch	KI (OpenAI GPT-6)
Dokumentart	Sekundärzusammenfassung	Freigabe	Ausstehend / nicht erteilt
Grundlage	Technischer Bericht, Vertrag Nr. 34.11/26	Fachprüfung	Ausstehend

Geltung und Verwendung. Diese KI-erstellte Zusammenfassung ist nicht fachlich geprüft und nicht freigegeben. Maßgeblich bleibt ausschließlich der unveränderte ukrainische Originalbericht. Das Dokument ist keine geotechnische Bemessung und darf nicht als alleinige Grundlage für Bau- oder Investitionsentscheidungen verwendet werden.

1 Quellenidentifikation

Originaldokument	Технічний звіт по інженерно-геологічних вишукуваннях
Objekt laut Bericht	Будівництво житлової та громадської забудови на присілку Грунт в с. Бережниця Верховинського району Івано-Франківської області
Auftraggeber laut Bericht	Деринг Павло Карлович
Verantwortlicher Ingenieurgeologe	Перегінець Ярослав Васильович
Berichts-/Vertragsreferenz	34.11/26; Erscheinungsort Iwano-Frankiwsk, Jahr 2026
Quellenumfang	16 PDF-Seiten (eingescannt); maßgebliche Seiten 1, 10–14

2 Untersuchungsumfang und Standort

- Feldarbeiten im Zeitraum September bis November 2026; 3 Schürfgruben mit insgesamt 7,5 m sowie 12 Handbohrungen bis jeweils 2 m Tiefe. [Quelle S. 10]
- Schichtansprache, Probenahme, Laborbestimmungen und Beurteilung geologischer, geomorphologischer und hydrogeologischer Verhältnisse. [Quelle S. 10]
- Untersuchungsfläche am nordöstlich exponierten Hang des Berges Bila Kobyla; Geländehöhen 1.016–1.077 m. [Quelle S. 10 / 12]
- Ingenieurgeologische Komplexität: Kategorie III. [Quelle S. 12]

3 Ingenieurgeologische Einheiten

IGE	Dokumentierte Merkmale	Schichtmächtigkeit
1	Gelb-grauer, wurzelhaltiger lehmiger Oberboden mit Sandsteinbruchstücken; von Rutsch-/Fließprozessen betroffen.	0,6–1,1 m
2	Grau-blauer, weichplastischer Lehm; Bohrpunkte 6, 7 und 11; Bereiche von Grundwasseraustritten.	0,8–1,1 m
3	Eluvial-deluviales Schuttmaterial mit Sandstein- und Aleurolitbruchstücken; lehmiger Feinanteil bis 30 %; bei 6, 7, 11 wassergesättigt.	1,0–1,4 m

IGE	Dokumentierte Merkmale	Schichtmächtigkeit
4	Flysch: geklüftete Sandsteine, Argillite, Aleurolite; Gesteinsschichten etwa 70° zur Horizontalen.	Im Bericht keine durchgehende Schichtmächtigkeit nachgewiesen

Quelle: Originalbericht S. 10–11. Die Darstellung übernimmt die im Bericht benannten Einheiten; sie ersetzt keine standortbezogene Interpretation.

4 Grundwasser, Hangprozesse und weitere Eigenschaften

- Grundwasseraustritte an der Oberfläche bei den Bohrpunkten 6, 7 und 11; zusätzliche Wasserbewegungen bei Starkregen und Schneeschmelze beschrieben. [Quelle S. 11–12]
- Der Bericht beschreibt verbreitete Hangrutschungs- und Fließprozesse. Mächtigkeit der bewegten Schichten im Schlussfolgerungsteil: 0,8–1,2 m, Flächengrößen meist 3–4 m², teilweise bis 15 m². [Quelle S. 12]
- Das Wasser wird hinsichtlich Beton normaler Dichte (W4) als nicht aggressiv bezeichnet. [Quelle S. 12]
- Böden im Bericht als nicht kollapsgefährdet („непросідні“) klassifiziert; seismische Bodenkategorie II. [Quelle S. 12]

5 Zusammengefasste Kennwerte

Einheit	Verformungsmodul E	Reibungswinkel φ	Kohäsion c	R_0
IGE-1	19 MPa	23°	27 kPa	240 kPa
IGE-2	6 MPa	14°	13 kPa	130 kPa
IGE-3	45 MPa	33°	8 kPa	500 kPa

Wichtige Anmerkung des Gutachters: Die tabellierten Berechnungskennwerte der IGE-1 bis IGE-3 beziehen sich auf horizontales bzw. bis 15° geneigtes Gelände. Für den Standort sind die Berechnungskennwerte von IGE-3 mit 70 % der Tabellenwerte anzusetzen.

Quelle: geotechnische Übersichtstabelle und Anmerkung, Originalbericht S. 13.

6 Empfehlungen des Gutachters

6.1 Gründung

- Empfohlen wird eine kombinierte Streifen- und Stützenfundamentierung; als natürliche Gründungshorizonte werden IGE-3 und IGE-4 genannt. [Quelle S. 12]
- IGE-3 wird für leichte eingeschossige Gebäude genannt; für massive, dauerhafte Gebäude wird IGE-4 empfohlen. [Quelle S. 12–13]
- Der obere, hangseitige Fundamentbereich soll als Stützkonstruktion bemessen werden. [Quelle S. 12]

6.2 Wasserführung und Entwässerung

- Hangseitiger Entwässerungsgraben zur geordneten Ableitung von Oberflächenwasser; Abführung über Rinnen aus dem Gelände oder Sammlung in einem Behälter. [Quelle S. 12]
- Schutz der Oberflächen- und Grundwässer vor Verunreinigung durch häuslich-kommunale Abfälle und Abwässer. [Quelle S. 12]

6.3 Zusätzliche Erkundungen

- Zusätzliche Untersuchungen sind für Zufahrtswege, Stützkonstruktionen und Hauptgebäude mit Erschließung von IGE-4 vorgesehen. [Quelle S. 11]
- Bei Änderungen von Gebäudeabmessungen, Gebäudeeigenschaften oder Fundamentkonstruktionen fordert der Bericht ergänzende Erkundungen. [Quelle S. 11]

7 Prüfhinweise und Nachvollziehbarkeit

Die folgenden Punkte sind Prüfaufträge für die spätere menschliche Qualitätssicherung, keine eigenständigen Gutachterfeststellungen:

- Quellenabgleich: Originalbezeichnungen, Übersetzung der geotechnischen Fachterminologie und alle Zahlenwerte prüfen.
- Im erläuternden Text wird die Mächtigkeit der Hangbewegungen mit 0,9–1,2 m angegeben (S. 10); im Schlussfolgerungsteil mit 0,8–1,2 m (S. 12). Angaben im Original vor Verwendung klären.
- Geltungsbereich der Kennwerte für geneigte Flächen und 70-%-Ansatz IGE-3 durch qualifizierten Fachprüfer bewerten.
- Objektbezogene Gründungsempfehlungen und Angaben zur Entwässerung nur nach fachlicher Prüfung in Planung übernehmen.

8 Prüf-, Freigabe- und Änderungsnachweis

Kontrollschritt	Verantwortung	Datum / Zeichen	Status
KI-Erstellung der Zusammenfassung	OpenAI GPT-6	13.11.2026	Erstellt
Sachlicher Abgleich mit Original	Noch zu benennen	—	Offen
Fachliche Prüfung (Geotechnik)	Noch zu benennen	—	Offen
Freigabe für Projektverwendung	Noch zu benennen	—	Nicht freigegeben

Version	Datum	Änderung	Status
0.1	13.11.2026	Erstellung der KI-Zusammenfassung auf Basis des Originalberichts	Nicht geprüft

9 Quellen- und Archivierungsnachweis

Referenzdatei: 20261112_Geologiescher_Bericht_Звіт 34.11_26 Бережниця.pdf

SHA-256 der verwendeten PDF-Datei:
`54ea7024c9695458671c39c9c05aad29c903d78934bc6e40c53aa6cae079a94e`

Zur nachvollziehbaren Archivierung die unveränderte Quelldatei, diese Version und eine spätere freigegebene Fassung jeweils unter derselben Dokumentkennung mit Versionsstand aufbewahren. Eine fachliche Prüfung oder Freigabe ist in dieser Version nicht dokumentiert.